

Sean Hao

Nodejs 全栈工程师 (远程)

联系电话: 18156053451 | 邮箱: h19111426051@163.com | 学历: 本科

个人概述

- **7 年前端+2 年前后端**与 3 年质量保障经验, 近年担任**前端组长/研发副经理**, 主导项目从 **0 到 1** 交付、**重构与工程化**治理。
- 擅长中后台与数据**可视化大屏**、跨端 (**uni-app/小程序**) 应用、**组件化/平台化**建设。
- **结果导向**: 多次将关键页面加载耗时从 3s 左右 优化至约 1.5s, **性能提升 50%**; 通过分包、懒加载、webp 优化、静态资源与构建策略优化**提升性能**与稳定性。

核心优势

- **架构与工程化**: Vue2/Vue3/React/Next.js/Nest.js/Node.js/Python/Uniapp 技术栈选型与落地; Webpack/Vite 构建优化; ESLint/Prettier 规范与质量治理; CI/CD 脚本研发优化提升交付效率。
- **体验与性能**: 组件拆分、路由级懒加载、小程序分包、webp 优化、Nginx gzip/缓存策略; 可视化大屏的渲染性能、数据刷新与交互细节治理。
- **平台化沉淀**: 抽取公共组件/公共库/业务模板 (权限、表单、图表等) 支撑多项目复用, 降低重复建设与维护成本。
- **团队协作与带教**: 推进技术方案评审、难点攻关与 Code Review; 跨团队对齐接口与交付节奏, 提升整体研发效率。
- **AI 辅助开发&工程化**: 熟练使用 Claude Code / GitHub Copilot / Trae 等 AI 编程工具; 掌握 SDD(规范驱动开发)方法论, 通过 Superpowers + gstack 规范文件驱动, AI 生成符合团队规范的代码, 功能模块开发效率提升约 70%; 建立 AI 辅助开发规范体系(实现 AI 深度参与开发全流程, 开发自定义 Skill 指令和集成 Superpowers + gstack) 。

技术栈

- 前后端：HTML5/CSS3/JavaScript/TypeScript, Vue2/Vue3, React, Next.js, Nest.js, Node.js、Python、Tailwind CSS
- UI/组件：Ant Design, Element UI/Element Plus, Vant, Bootstrap, jQuery (存量系统)
- 可视化：ECharts (大屏、图表组件封装、下钻与联动)
- 工程化：Webpack, Vite, Babel, ESLint, Prettier, Git
- 跨端：uni-app, 小程序 (分包、性能/包体治理)
- 其他：Node.js (基础) , Nginx 部署与性能配置, MySQL (基础)
- 效率工具：Claude Code / GitHub Copilot / Trae 等 AI 编程工具辅助开发与重构

工作经历

开阳互通网络建设有限公司 | Nodejs 全栈/前端组长 | 2024.11–2026.02

- 主导“亿农生态体系”多端产品交付：uni-app (Vue3/Vue2) 小程序/APP + H5 工单系统 + 大屏可视化，覆盖社区/商城/酒店/美食外卖/外卖抢单/支付/工单/地图定位等核心链路。
- 从 0 到 1 搭建工单 H5 与大屏可视化平台 (Next.js + React + Tailwind CSS + ECharts + Node.js) , 沉淀图表/卡片/表格等组件，提升交付复用效率。
- 推进性能与包体治理：小程序分包、懒加载、资源策略优化等，使关键页面加载时长从 2s+ 降至约 1.3s。
- 建设并维护公共组件库 (导航/地址选择/咨询内容等) , 同时协同后端完成管理后台模块开发与联调。
- Claude Code / GitHub Copilot / Trae 等 AI 编程工具辅助开发与重构

润建股份有限公司 | 前端开发工程师 | 2023.11–2024.11

- 独立交付多套南方电网可视化大屏核心页面 (主变抗短路、输电线路、早会场景、视频监控等) , 保障复杂数据展示与高频交互的稳定运行。
- 封装 ECharts 图表、下钻弹窗、表格等公共能力，支撑多业务快速复用；协同后端完成接口梳理与数据对齐。
- 参与代码质量治理与缺陷修复，提升版本发布稳定性与可维护性。

中软国际 (广州) 信息科技有限公司 | 前端组长 | 2021.12–2023.06

- 参与业务中台 Vue3 基座落地：国际化、主题切换、鉴权登录、axios 封装、动态菜单/按钮权限、公共组件等基础能力建设。
- 推动公共库复用“一套代码多项目共用”，减少重复建设；并通过性能治理将加载耗时从 4s+ 优化至约 1.7s。

- 协同落地 qiankun 微前端，实现多系统集成与独立迭代；研发 CI/CD 脚本提升部署效率。
- 连续两年获得公司高绩效 A 绩效。

广州小鹏网络科技有限公司 | 研发副经理（前端） | 2017.04–2021.11

- 制定前端研发规范与后台模板化方案，并在多条业务线推广落地，提升团队一致性与交付效率。
- 建设动态菜单/权限体系、业务组件与报表组件（ECharts），结合 mock 方案缓解前期联调成本。
- 构建与性能优化：依赖优化、静态资源策略、Nginx gzip/反向代理等，关键页面加载时间降低约 50%。

早期经历（质量保障） | 2014.08–2016.12

- 曾负责 Web 平台测试与自动化测试，以及海外项目/活动页测试；具备从质量视角推动交付稳定性意识与方法。

代表项目

AI 赋能前端工程化实践

- **项目描述：**围绕 Harness Engineering 理念，构建 AI 辅助开发体系，通过自定义 Skill 和集成 Superpowers+gstack 工作流，实现 AI 深度参与开发全流程
- **核心工作：**
 - Harness Engineering 体系：**设计 AI Agent 工作环境的工程化方案——约束注入、输出校验、反馈循环（校验失败自动重试）、上下文锚定（业务 ID 白名单抑制幻觉），形成“约束→执行→验证→重试”的完整闭环
 - Skills 工具链定制：**基于 Claude Code 建立前端场景化 Skill 库（组件开发/重构/调试/性能优化等），编写强制触发规则，制定团队 AI 协作规范，提升代码生成准确率
 - 流程标准化：**集成 Superpowers+gstack 工作流规范需求拆解、设计审查、代码 Review 全链路
 - 具体成果：**表单开发效率提升 83%，样式还原时间节省 60%，API 类型定义速度提升 92%，Vue2 迁移效率提升 70%，API 接口开发效率提升 60%，前后端对接效率提升 80%
 - 技术栈：**Vue2、Vue3、React、Next.js、Nest.js、TypeScript、Node.js、Python、Tailwind CSS、Anthropic API、MCP、Claude API、Skills

AI 智能项目技术文档分析整理系统 | 2026.03–至今

- **技术栈：**Next.js、Node.js、TypeScript、Zustand、IndexedDB、OpenAI API、Anthropic API、mammoth.js、docx.js、FileSaver.js
- **项目描述：**基于 Harness Engineering 理念，构建 AI 驱动的技术文档自动分析生成平台，实现合同上传 → AI 分析 → 项目信息提取 → 标准技术文档生成的全流程 AI 化。
- **核心工作：**
 - AI 管道架构设计：**搭建三层 AI 调用架构（Prompt 构建层 → SSE 双协议代理层 → 流式消费层），支持 OpenAI/Anthropic 协议自动适配，实现 AI 流式响应的透明代理与错误传播
 - 输出质量保障体系：**引入 Zod Schema 对 AI 输出进行结构化校验（字段类型、内容长度、格式约

束)，不合格输出自动重试，从"信任 AI"转向"验证 AI"，将脏数据拦截在生成之前

业务 Prompt 工程体系：设计 Prompt 约束基座，将 4 个文档生成 Prompt 的共享约束抽取为独立模块；实现 ContractId 白名单锚定机制，将真实业务 ID 注入 Prompt，从源头抑制 AI 幻觉映射

流式数据恢复：实现三级 JSON 恢复策略（完整解析 → 括号计数闭合 → 逐对象增量提取），处理 AI 流式输出中断、JSON 截断等异常场景，确保长文本生成的可靠性

性能优化：对 AI 流式输出的 React 渲染实施 300ms 节流策略，重渲染次数降低 97%；实现 IndexedDB + Zustand 双层持久化，支持 Blob 数据跨会话恢复

具体成果：AI 分析准确率提升至 95%+（通过 Schema 校验 + 自动重试），文档生成全流程耗时从人工 3 小时缩短至 AI 自动生成 10 分钟，流式 JSON 恢复成功率从 70% 提升至 98%，支持批量生成 N×3 份标准化技术文档

亿农生态体系（小程序/APP/H5/大屏） | 2024.11–2026.02

- 技术栈：uni-app（Vue3/Vue2）、Next.js + React、Tailwind CSS、ECharts + Node.js、Python。
- 负责小程序端从 0 到 1 搭建与交付：登录注册、社区、商城、酒店、美食外卖、外卖抢单、订单/钱包/支付、推广分销等模块。
- 独立完成工单 H5 系统与大屏可视化：进度看板、卡片指标、图表分析、月度报告、地图定位/签到等能力。
- 性能优化：分包与资源策略治理，加载从 2s+ 优化至约 1.5s；沉淀公共组件并维护迭代。
- 支撑资质沉淀：协助申请 3+ 软著。

业务中台系统（统一登录/权限/运维/多系统集成） | 2021.12–2023.06

- 技术栈：Vue3、qiankun、工程化与 CI/CD。
- 建设国际化、主题切换、鉴权与动态权限、公共组件等基础能力，支撑多系统一致体验。
- 落地公共库复用与性能治理，加载耗时从 3s+ 优化至约 1.4s；支持多系统独立迭代与统一接入。

南方电网可视化大屏（多场景监控与分析） | 2023.11–2024.11

- 技术栈：Vue2/Vue3、ECharts。
- 独立负责多场景大屏页面交付，封装图表/下钻弹窗/表格组件，提升复用效率与稳定性。
- 协同后端完成接口梳理与数据埋点/刷新策略优化，保障高频数据展示体验。

开源与作品

- 作品集：<https://hswyxj.github.io/personal-portfolio-web-static>
- GitHub：<https://github.com/hswyxj>
- Gitee：<https://gitee.com/hswyxj>